



AI Director



AI Director

L'AI Director rappresenta la mano del designer all'interno del gioco, offrendo un controllo più importante sui comportamenti delle AI durante l'esperienza di gioco.

Questo strumento consente ai designer di modulare la difficoltà del gioco in modo intelligente, evitando che l'AI agisca autonomamente e lasci il giocatore troppo in difficoltà o troppo a suo agio.



AI Director

Infatti il suo compito è quello di:

- Analizzare lo stato del gioco (salute del giocatore, posizione, progressione, etc.)
- Modificare nemici, eventi o risorse per bilanciare la difficoltà
- Regolare l'intensità del gameplay per evitare momenti di frustrazione o noia.

È un approccio avanzato riguardo l'AI nei videogiochi, in quanto utilizzati per gestire il gameplay dinamico di gruppi di NPC, detto **Multi-Agent System**.

Quest'ultimo, è un concetto per cui:

- Ogni NPC ha una propria AI autonoma
- Gli agenti possono comunicare e collaborare per prendere decisioni collettive

L'AI Director gestisce il ritmo e la difficoltà, mentre il Multi-Agent System controlla il comportamento degli NPC.



AI Director - Esempio 1

L'AI Director di ***Alien: Isolation*** è uno degli elementi chiave che rendono l'esperienza del gioco così tesa e imprevedibile.

A differenza di molti altri giochi horror in cui i nemici seguono percorsi predefiniti o attaccano in momenti scriptati, lo Xenomorfo di questo gioco utilizza un sistema di AI dinamico che reagisce in modo intelligente alle azioni del giocatore.





AI Director - Esempio 1

L'AI è composta da due livelli separati, che lavorano insieme per rendere lo Xenomorfo un predatore credibile:

- ① **Director AI** (o "*Supervisor AI*") – Questo livello ha una visione generale della mappa e delle azioni del giocatore, ma non controlla direttamente lo Xenomorfo. Il suo compito principale è mantenere la tensione, decidendo quando il nemico si avvicina al giocatore o quando gli dà una breve tregua.
- ② **Xenomorph AI** – Questo livello controlla direttamente lo Xenomorfo. Non sa esattamente dove si trova il giocatore, ma riceve suggerimenti dal Director AI su dove dovrebbe cercare. Il comportamento dello Xenomorfo è quindi basato su percezione e investigazione, come un vero cacciatore.





AI Director - Esempio 1

I meccanismi chiave dell'AI Director:

- ✓ **Bilancia la tensione:** se il giocatore è stato nascosto troppo a lungo, il director può spingere lo Xenomorfo a pattugliare più vicino o a essere più aggressivo. Al contrario, se il giocatore è stato sotto pressione per troppo tempo, può concedere una breve pausa.
- ✓ **Indizi falsi:** il Director AI può inviare segnali ingannevoli, come rumori improvvisi o movimenti dell'ambiente, per tenere il giocatore sempre all'erta.
- ✓ **Ricompensa e punizione:** il sistema premia chi gioca con astuzia e punisce chi è troppo rumoroso o imprudente. Ad esempio, usare troppo il lanciafiamme può respingere lo Xenomorfo momentaneamente, ma lo renderà ancora più aggressivo nei minuti successivi.





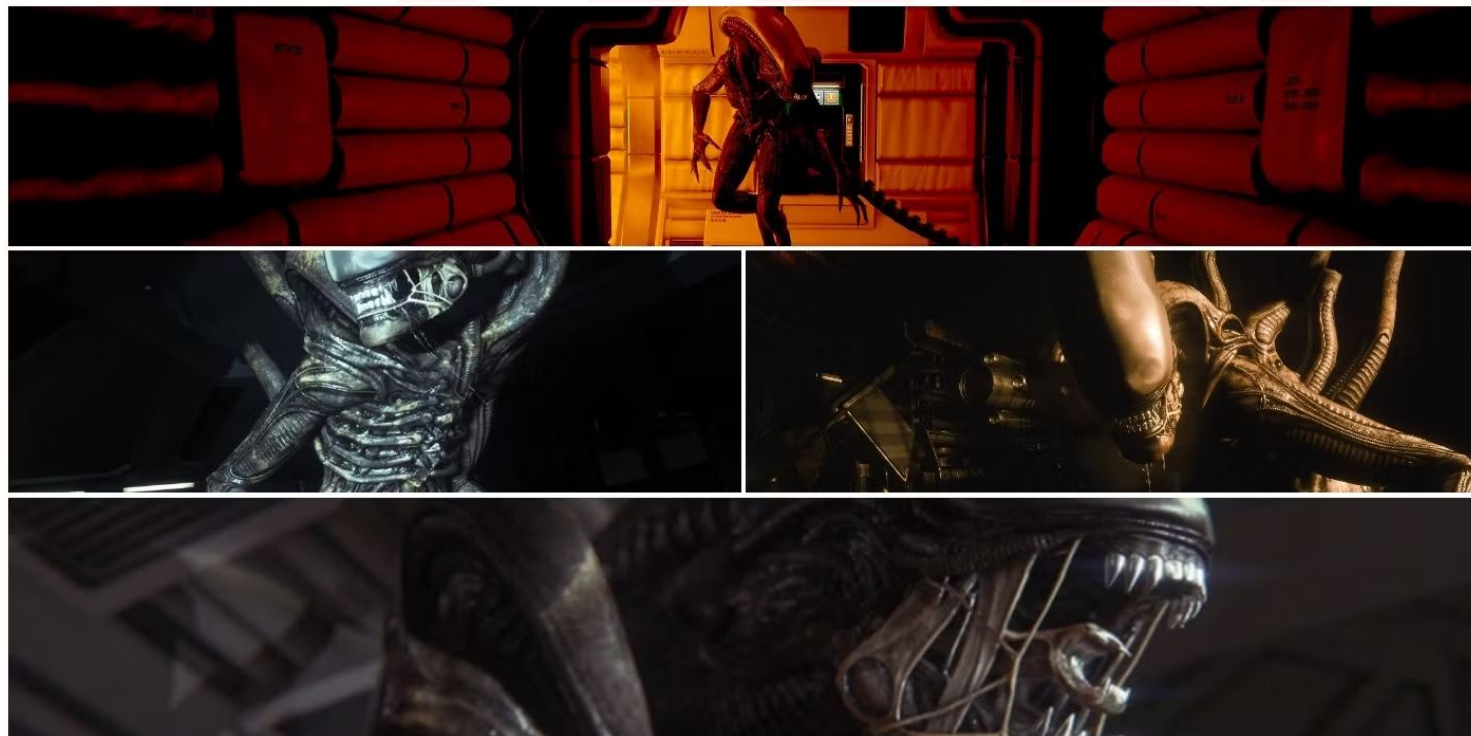
AI Director - Esempio 1

Ciclo del comportamento dello Xenomorfo:

- ❶ **Esplorazione** – Lo Xenomorfo si muove casualmente tra le stanze senza una direzione precisa.
- ❷ **Investigazione** – Se sente un rumore o nota un'ombra, inizia a indagare con maggiore attenzione.
- ❸ **Caccia** – Se trova un indizio concreto (come un rumore troppo forte), diventa aggressivo e attacca.
- ❹ **Reset/Tregua** – Dopo un certo tempo o se perde il giocatore, ritorna a uno stato di pattugliamento.

L'uso del Director AI in *Alien: Isolation* crea un'esperienza sempre diversa e imprevedibile, evitando comportamenti rigidi e scriptati. Il giocatore non può mai sentirsi completamente al sicuro, rendendo ogni incontro con lo Xenomorfo unico e terrificante.

Questa tecnica ha influenzato molti giochi successivi, come *Left 4 Dead* e *Resident Evil 2 Remake*, che utilizzano sistemi simili per regolare il comportamento dei nemici dinamicamente.





AI Director - Esempio 2

Videogiochi come **Left4Dead** utilizzano l'AI Director per regolare dinamicamente la quantità e l'intensità degli incontri con i nemici, mantenendo così costante l'entusiasmo del giocatore e creando tensione nei momenti chiave.

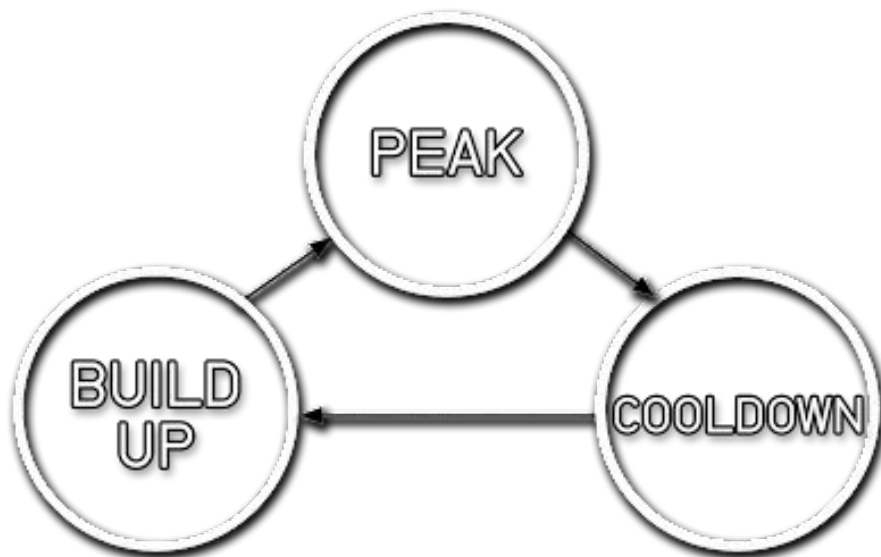




AI Director - Esempio 2

Nello specifico il Director utilizza queste informazioni per muoversi attraverso i tre stati della state machine:

- 1 **Build-up** – In questa fase, il director cerca di aumentare i livelli di stress dei giocatori attaccando diversi bersagli con l'obiettivo di far salire la tensione.
- 2 **Peak** – Qui la tensione raggiunge il massimo, con il director che scatena tutto contro i giocatori. Il team deve affrontare la pressione mentre combatte una moltitudine di nemici di diversi archetipi.
- 3 **Cooldown** – In questa fase, il director aspetta un certo periodo prima di generare altri nemici, dando ai giocatori l'opportunità di curarsi, ricaricare e far scendere i livelli di stress a un valore normale.





AI Director



Per poter funzionare solitamente l'AI Director si affida a metriche che misurano l'esperienza del giocatore, oppure informa le AI di eventi e azioni del giocatore di cui normalmente non dovrebbero essere a conoscenza.

Si potrebbe quasi dire che i Director *"barano"*, andando a forzare dei cambiamenti sulle AI anche quando queste ultime non potrebbero fare nulla.

Il paragone migliore probabilmente è quello con un **Game Master** di un gioco di ruolo: il Director diventa l'estensione del designer, che pur di consentire al giocatore di avere l'esperienza desiderata, piega le regole stesse della sua creazione (ma non deve farsi notare!).



AI Director - Multi-Agent System

I sistemi multiagente sono essenziali per gestire la complessità delle interazioni tra diversi nemici, garantendo un coordinamento efficace per fornire una sfida stimolante ai giocatori.

Questi sistemi spesso utilizzano meccanismi di tokenizzazione **per assegnare risorse e obiettivi alle diverse AI**, consentendo loro di cooperare.

I sistemi multiagente possono implementare ruoli dinamici, in cui le unità AI adattano il loro comportamento in base alle circostanze, assumendo ruoli diversi come attaccare, difendere o supportare il proprio team.

In tutto questo, il ruolo dell'AI Director è cruciale: regola il flusso e l'intensità delle sfide e delle risorse disponibili, coordina le azioni delle diverse AI.





AI Director - Esempio 3

Videogiochi come ***The Last of Us*** utilizzano efficacemente sistemi multiagente per creare scontri tattici coinvolgenti, in cui i nemici collaborano e si coordinano tra loro. L'AI Director gestisce gli attacchi per mantenere alta la tensione sui giocatori, dando l'impressione che i nemici agiscano come un gruppo coeso, capace di adattarsi e mettere in atto strategie complesse.





AI Director - Esercizio

Creiamo un videogame in 3D con visuale top-down in stile “**guardie e ladri**”, dove c’è chi insegue e chi viene inseguito.

Il giocatore controlla Character (*ladro*) il quale deve superare di nascosto una serie di aree/stanze controllate dagli NPC (*guardie*), per raggiungere il tesoro nell’ultima stanza.

Il ladro avrà a disposizione pochi strumenti per attirare l’attenzione delle guardie e dirottare i loro percorso.

Se queste scoprono il ladro provano a raggiungerlo, e basta il loro tocco per far tornare il player all’inizio del livello.

È importante riuscire a tagliare la linea visiva con loro prima che lo raggiungano, facendo perdere le proprie tracce, ed infilarsi in un nascondiglio per non essere scoperto.





AI Director - Esercizio → Specifiche

Genere: *Top Down Stealth*

Output:

- Main character
- 2 tipi di Enemy
- AI Director
- Multiagent system
- Livello Giocabile

Overview delle 3C:

- **Character:** Manny, il manichino base di Unreal va benissimo.
- **Camera:** Top-down. Partiamo dal template Top-down di Unreal.
- **Controls:** WASD. Modifichiamo il template di Unreal per renderlo utilizzabile con i controlli diretti.

Reference: Volume





AI Director - Esercizio → Meccaniche

Correre: [Tenendo premuto il tasto CORSA], il player corre, muovendosi più velocemente rispetto al normale. Correre produce rumore che [aumenta di X l'Awareness delle guardie che sentono il suono], mentre camminare non produce alcun rumore.

Fischio: [Premendo il tasto FISCHIO], il player emette un fischio che [aumenta di X l'Awareness delle guardie che sentono il suono].

- La meccanica ha un [Cooldown di X secondi] ogni volta che viene usata.

Interagire: Il player interagisce con un elemento dello scenario.

- [Tenendo premuto il tasto INTERAZIONE] per [X secondi consecutivamente], il player riesce nell'interazione. Se il giocatore smette di tenere premuto il tasto, l'interazione fallisce e bisogna iniziarla nuovamente da 0.
- Il personaggio può interagire con 2 tipi di oggetti:
 - **Elemento di fine livello:** conclude il livello e segna la vittoria del giocatore. Graficamente questo elemento è rappresentato da un tavolo con sopra il tesoro.
 - **Nascondiglio:** permette al Player di celarsi alla vista dei nemici. Il Player può uscire dal nascondiglio quando vuole con un'ulteriore interazione.

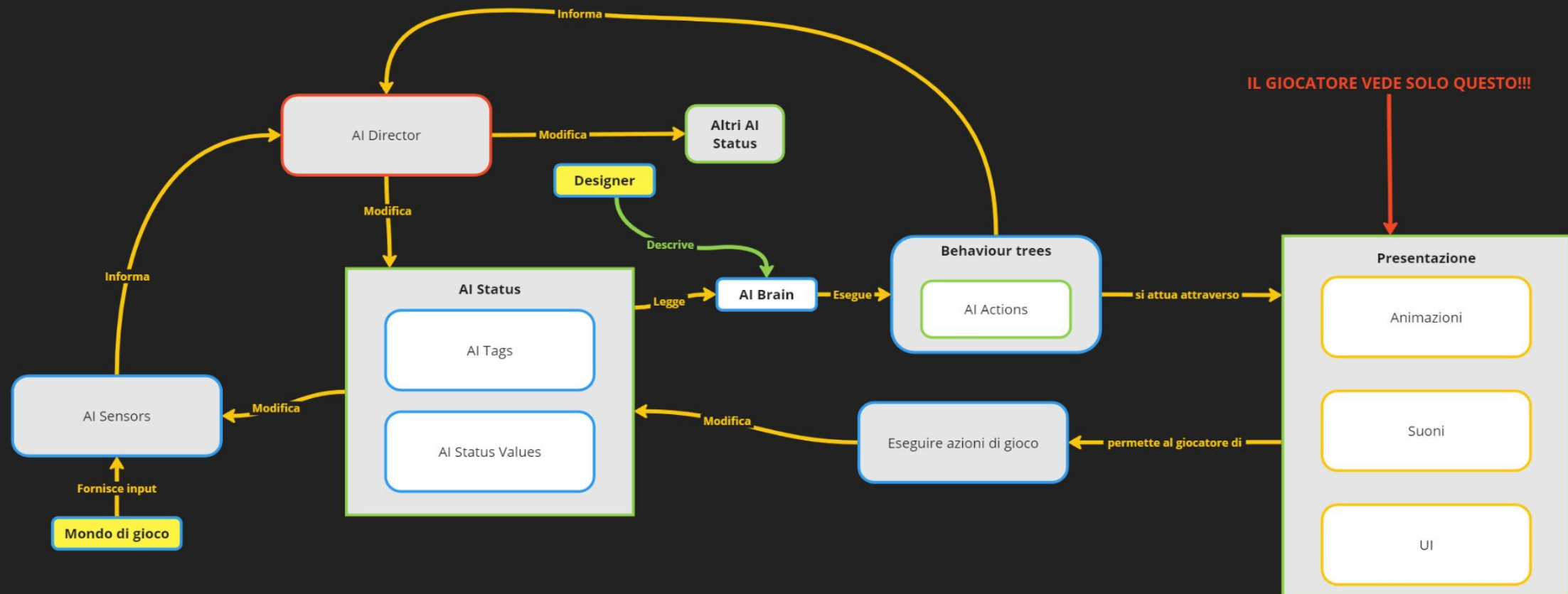


AI Director - Esercizio → NPC

Tipologie di NPC

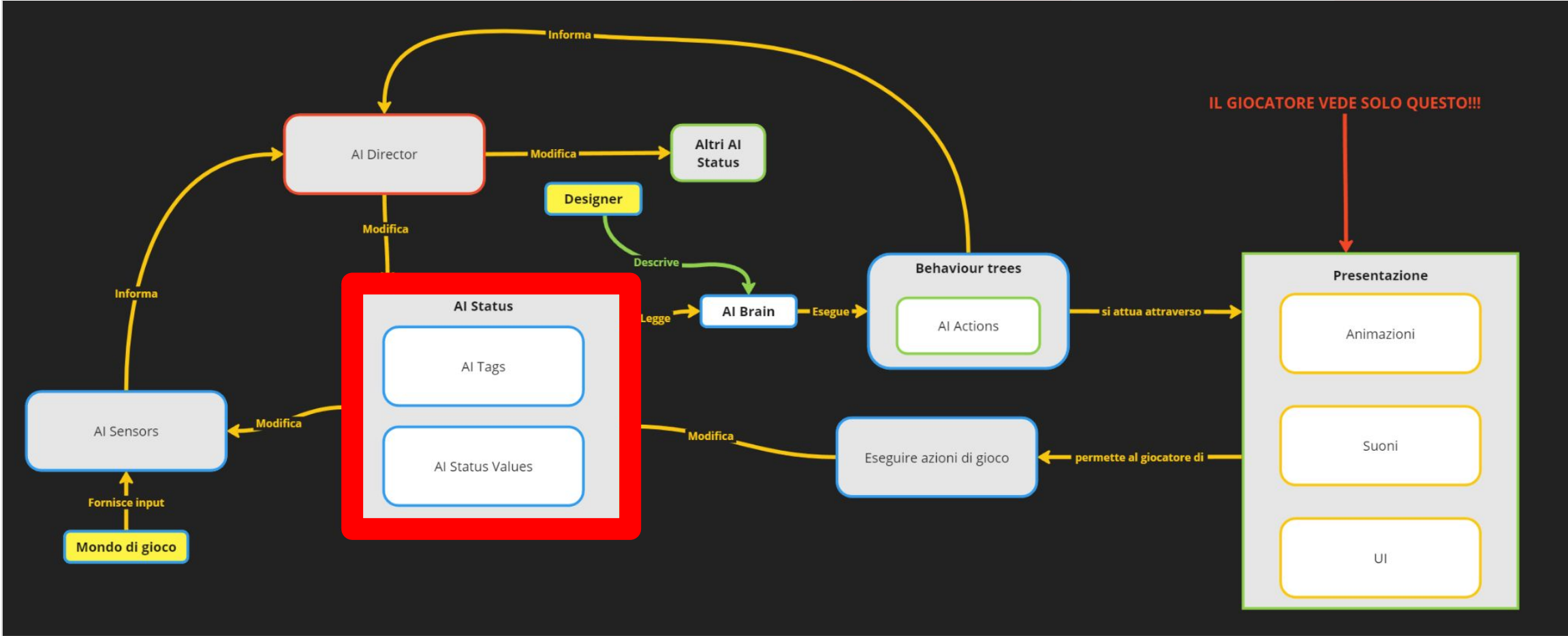
- *Regular*
- *Elite*

Design





AI Director - Esercizio → NPC Status & Tag





AI Director - Esercizio → NPC Status & Tag

Status Values

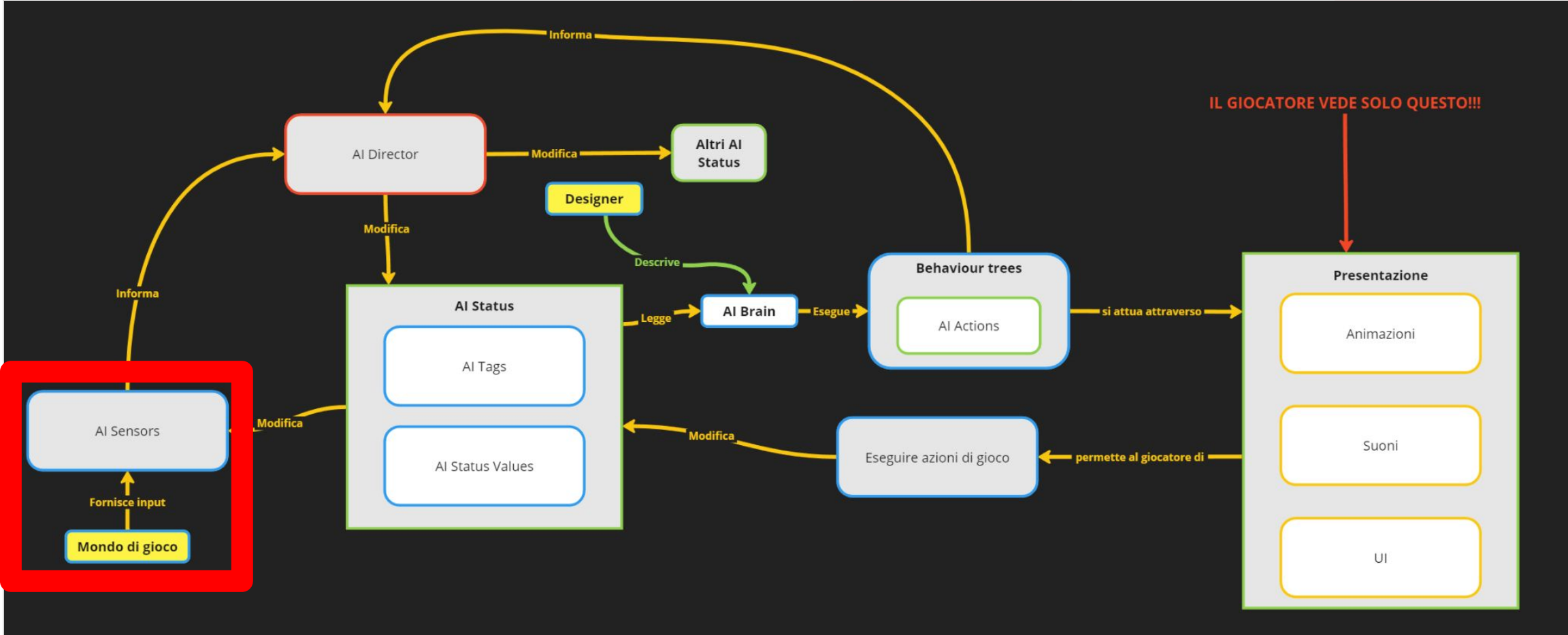
- **Awareness Meter:** Misura quanto l'AI è consapevole della presenza del player. Va da [0 a MAX]. Si riempie quando il giocatore emette suoni che l'AI sente, tocca l'AI, o è nel suo cono visivo. [Si svuota di X con frequenza Y] quando nessuna di queste cose accade. Se è presente il tag Suspicious, Hunting o Alerted, l'Awareness Meter rimane a MAX.
- **Alert Meter:** Misura quanto tempo il player è rimasto nel cono visivo dell'AI quando essa possiede il Tag Suspicious, Hunting o Alerted. Va da [0 a MAX]. Si riempie quando il giocatore è nel cono visivo, e [si svuota di X con frequenza Y] quanto non lo è.

Tags

- **Unaware:** Tag che indica che l'AI non conosce e non è consapevole della presenza del player.
- **Suspicious:** Tag che indica che l'AI sospetta la presenza del player a causa degli eventi di gioco.
- **Alerted:** Tag che indica che l'AI sa esattamente dove si trova il player.
- **Hunting:** Tag che indica che l'AI ha perso di vista il player e lo sta cercando.



AI Director - Esercizio → NPC Sensors





AI Director - Esercizio → NPC Sensors

Sight: [Cono visivo con angolo X] posto di fronte alla AI.

- L'Awareness Meter [aumenta di X con frequenza Y] mentre il player è all'interno del cono visivo.
- L'Alert Meter [aumenta di X con frequenza Y] mentre il player è all'interno del cono visivo e l'AI possiede il tag Suspicious.
- Se il sensore di Sight [perde per X secondi] di vista il player mentre l'AI possiede il tag Alerted, l'AI perde il tag Alerted, e guadagna quello Hunting.

Hearing

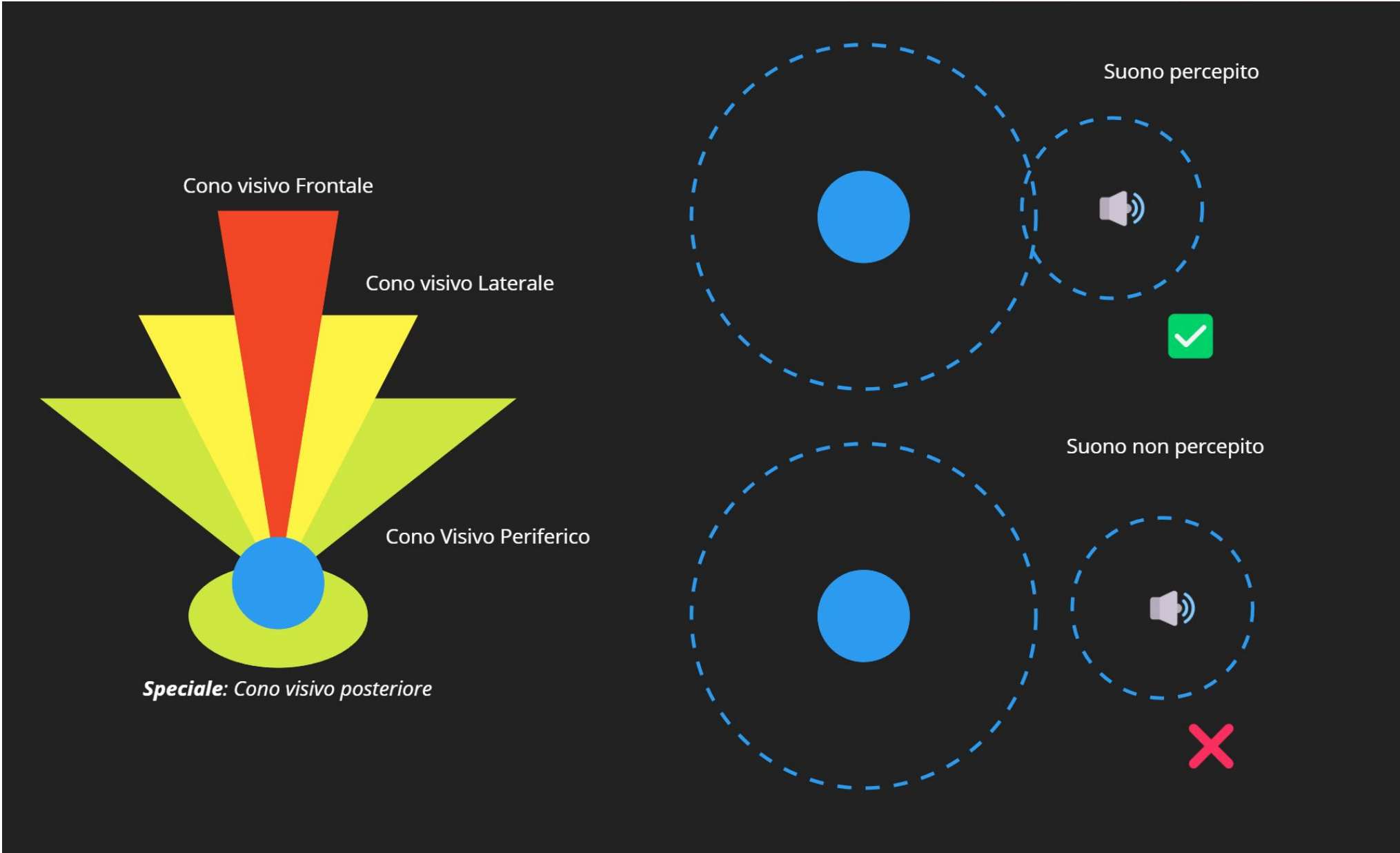
- L'Awareness Meter [aumenta di X] quando l'AI sente i passi del player che corre.
- L'AI guadagna il Tag Suspicious quando sente un Fischio del player.

Touch

- L'AI guadagna il tag Hunting quando il player la tocca.

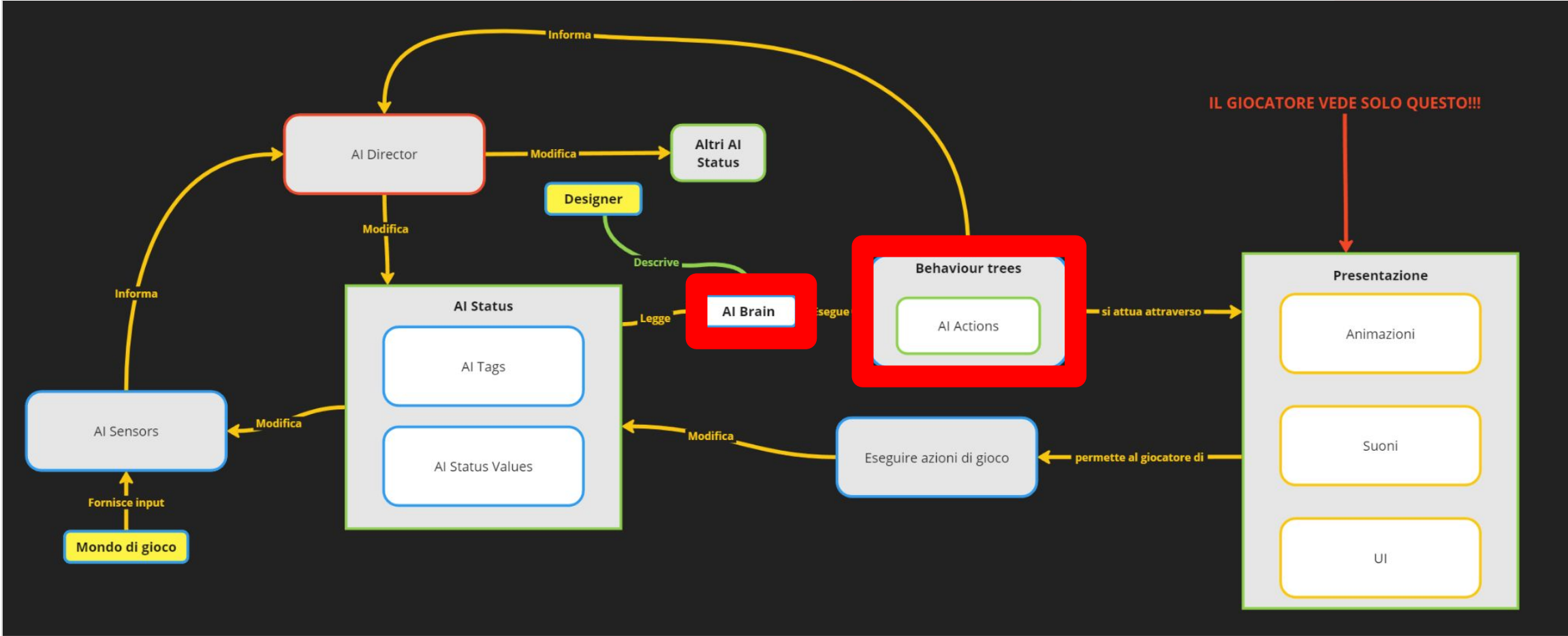


AI Director - Esercizio → NPC Sensors



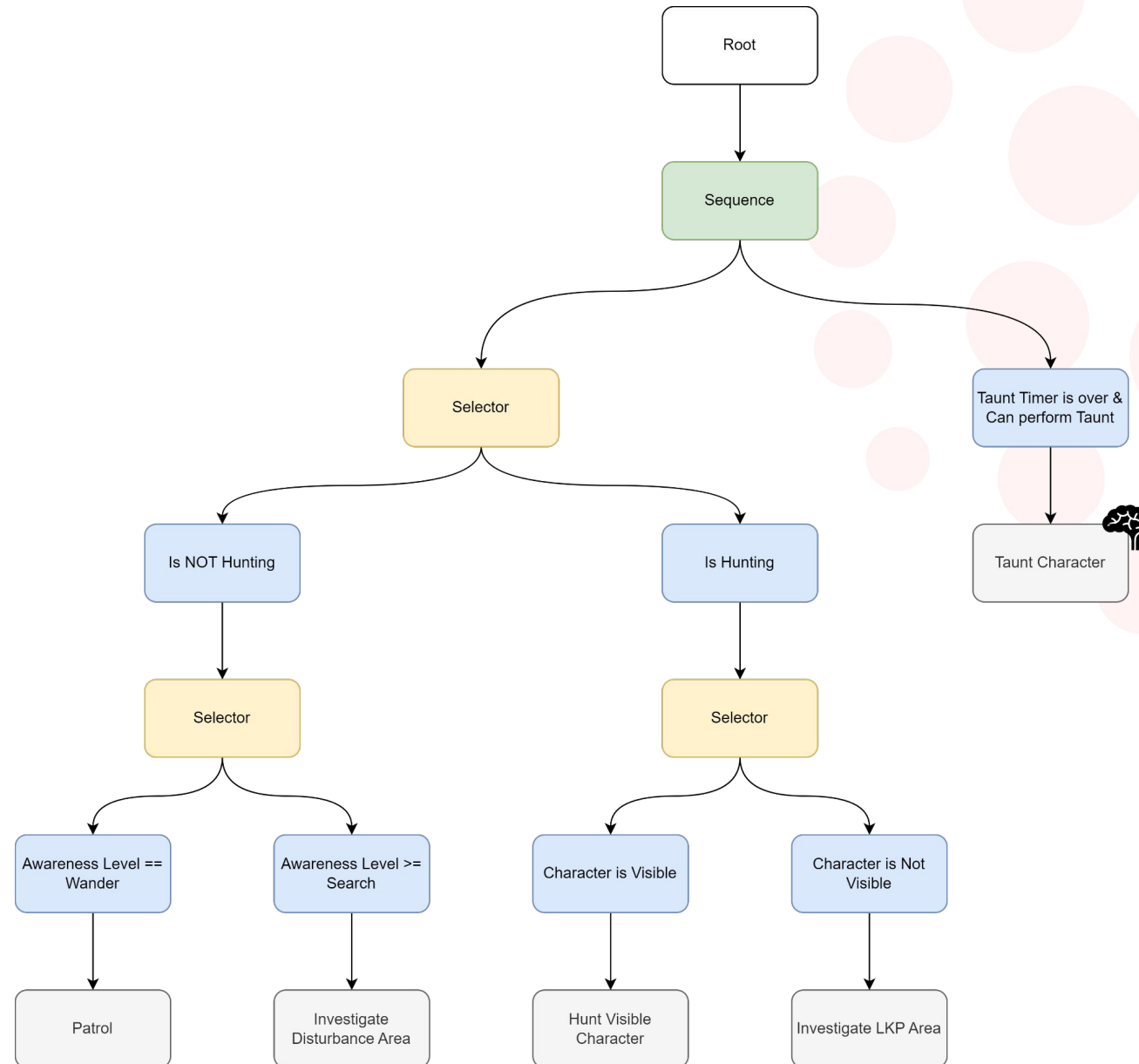


AI Director - Esercizio → NPC Behaviour Tree





AI Director - Esercizio → Behaviour Tree





AI Director - Esercizio → Behaviour Tree

Patrol:

Enter Condition: L'AI possiede il tag **Unaware**.

Behaviour: L'AI cammina tra diversi punti predeterminati, e può fermarsi ad ognuno di essi per un certo periodo.

Abort Condition: [Se l'**Awareness Meter** arriva a **MAX**] durante questo behaviour, l'AI perde il Tag **Unaware** e guadagna quello **Suspicious**.

Pursuit:

Enter Condition: L'AI possiede i tag **Alerted** e **Regular**

Behaviour: L'AI si gira verso il punto dell'ultimo disturbo percepito e un Widget di UI mostra al giocatore il suo stato, dopo di che corre verso il Player.

Abort Condition: Se il sensore di Sight [perde per **X secondi**] di vista il player l'AI mentre l'AI possiede il tag **Alerted**, l'AI perde il tag **Alerted**, e guadagna quello **Hunting**.

Nota: in questo caso l'AI considera la posizione del Player come la location dell'ultimo disturbo.

Investigate:

Enter Condition: L'AI possiede i tag **Suspicious** e **Regular**

Behaviour: L'AI si gira verso il punto dell'ultimo disturbo percepito ed un Widget di UI mostra al giocatore il suo stato; dopo di che l'AI cammina verso il disturbo, e [per **X secondi**] investiga la zona, muovendosi tra punti vicini utilizzando il sistema **EQS**.

Reset Condition: Se l'AI percepisce un nuovo disturbo mentre esegue questo behaviour, riparte dall'inizio.

- C'è un [cooldown di **X secondi**] ogni volta che l'AI percepisce un disturbo prima che possa resettare il behaviour; questo significa che disturbi prodotti durante questo cooldown non produrranno reazioni da parte dell'AI.

Abort Condition: Se l'**Alert Meter** arriva a **MAX** durante questo behaviour, l'AI perde il Tag **Suspicious** e guadagna quello **Alerted**.

Exit Condition: Alla fine del Behaviour, l'AI perde il Tag **Suspicious** e guadagna il tag **Unaware**.



AI Director - Esercizio → Behaviour Tree

Hunting:

Enter Condition: L'AI possiede i tag **Hunting** e **Regular**

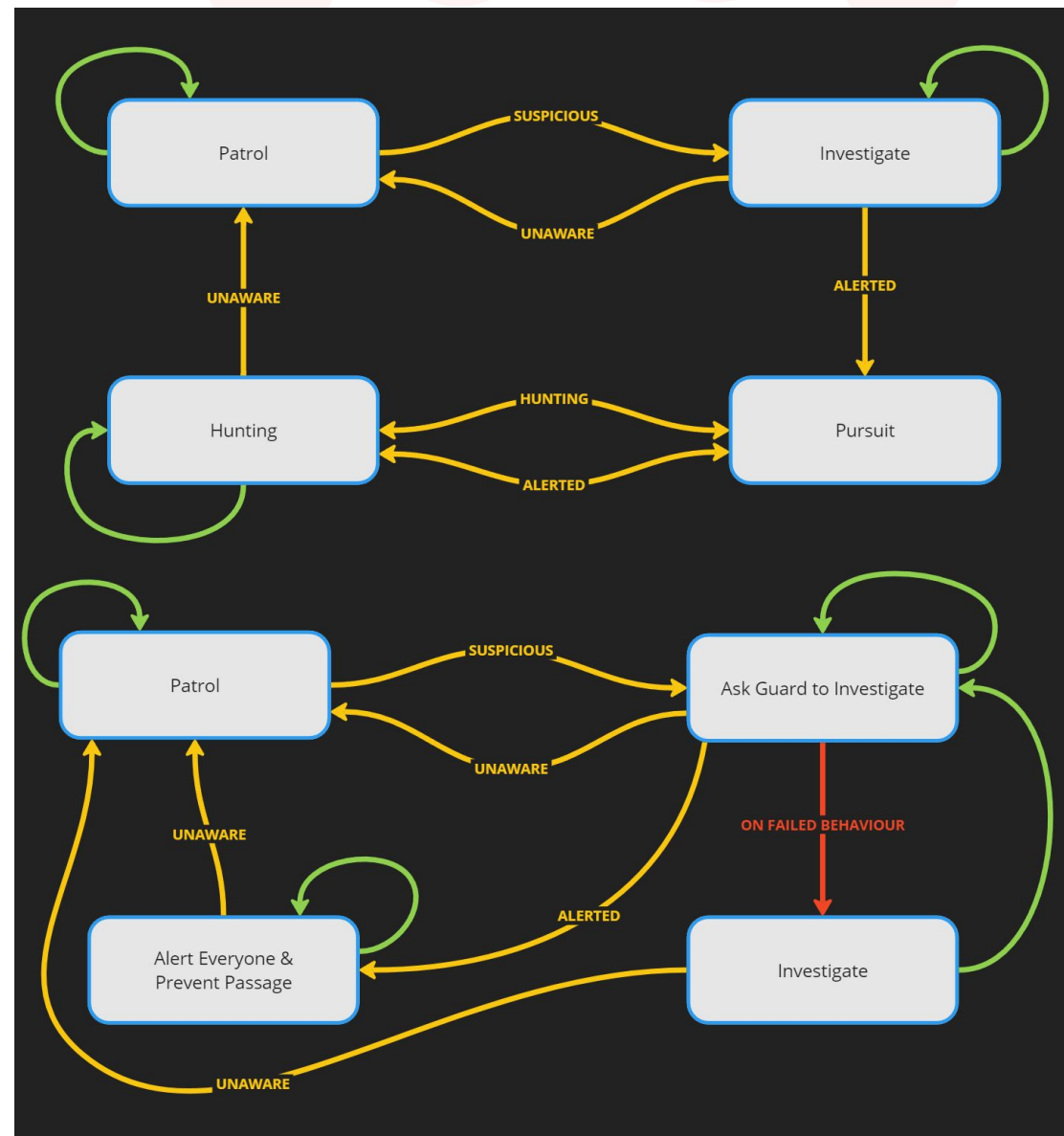
Behaviour: L'AI si gira verso il punto dell'ultimo disturbo percepito; dopo di che l'AI corre verso il disturbo, e [per X secondi] investiga la zona, muovendosi tra punti vicini utilizzando il sistema **EQS**.

Reset Condition: Se l'AI percepisce un nuovo disturbo mentre esegue questo behaviour, riparte dall'inizio.

- C'è un [cooldown di X secondi] ogni volta che l'AI percepisce un disturbo prima che possa resettare il behaviour; questo significa che disturbi prodotti durante questo cooldown non produrranno reazioni da parte dell'AI.

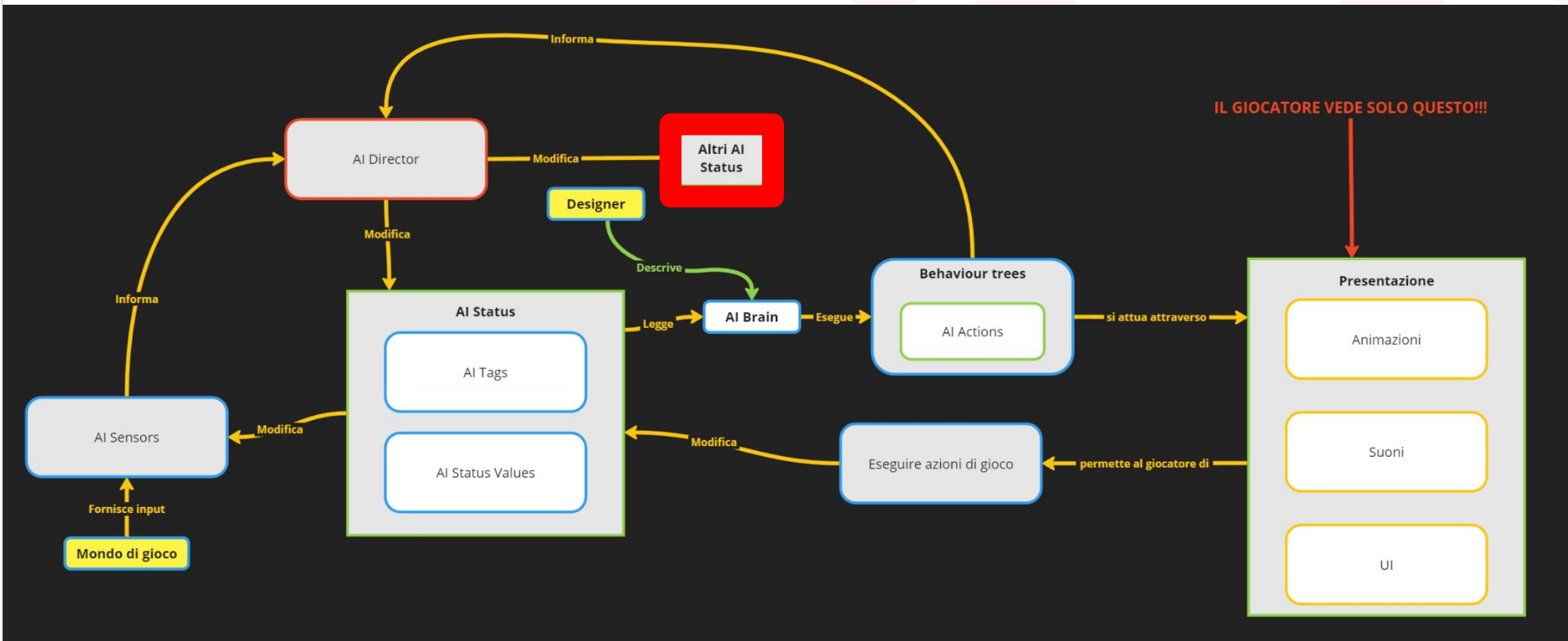
Abort Condition: Se il sensore Sight percepisce nuovamente il Player, l'AI riguadagna il tag **Alerted** e perde quello **Hunting**.

Exit Condition: Alla fine del Behaviour, l'AI perde il Tag **Hunting** e guadagna il tag **Unaware**.





AI Director - Esercizio → MultiAgent





AI Director - Esercizio → MultiAgent

Investigate_Elite:

Enter Condition: L'AI possiede i tag **Suspicious** ed **Elite**.

Behaviour: L'AI si gira verso il punto dell'ultimo disturbo percepito ed un Widget di UI mostra al giocatore il suo stato. Dopo di che controlla se ci sia un AI con Tag Regular **[visibile più vicina entro distanza X]**. Se la trova, chiede a lei di fare il behaviour di Investigate, e si rigira nuovamente verso la location del disturbo.

Reset Condition: Se l'AI percepisce un nuovo disturbo mentre esegue questo behaviour, riparte dall'inizio.

- C'è un **[cooldown di X secondi]** ogni volta che l'AI percepisce una disturbance prima che possa resettare il behaviour; questo significa che disturbance prodotte durante questo cooldown non produrranno reazioni da parte dell'AI.

Exit Condition (Fail): Se non è disponibile un'altra AI Regular, l'AI esegue il behaviour di Investigate.

Exit Condition (Success): Se è disponibile l'AI Regular, l'AI alla fine del Behaviour Investigate dell'altra AI perde il tag Suspicious e guadagna il tag Unaware.

Alert:

Enter Condition: L'AI possiede i tag **Alerted** o **Hunting** ed il tag **Elite**.

Behaviour: L'AI si gira verso il punto dell'ultimo disturbo percepito e un Widget di UI mostra al giocatore il suo stato; dopo di che, allerta **[tutte le altre AI Regular entro distanza X]** e corre verso un punto predeterminato **[Prevent Passage Point]**, dove si ferma ad aspettare.

Reset Condition: Se l'AI percepisce un nuovo disturbo mentre esegue questo behaviour, riparte dall'inizio.

Exit Condition: Quando tutte le altre AI contattate riguadagnano il tag Unaware, anche questa AI perde il Tag Alerted e guadagna il tag Unaware

Pursuit_Elite:

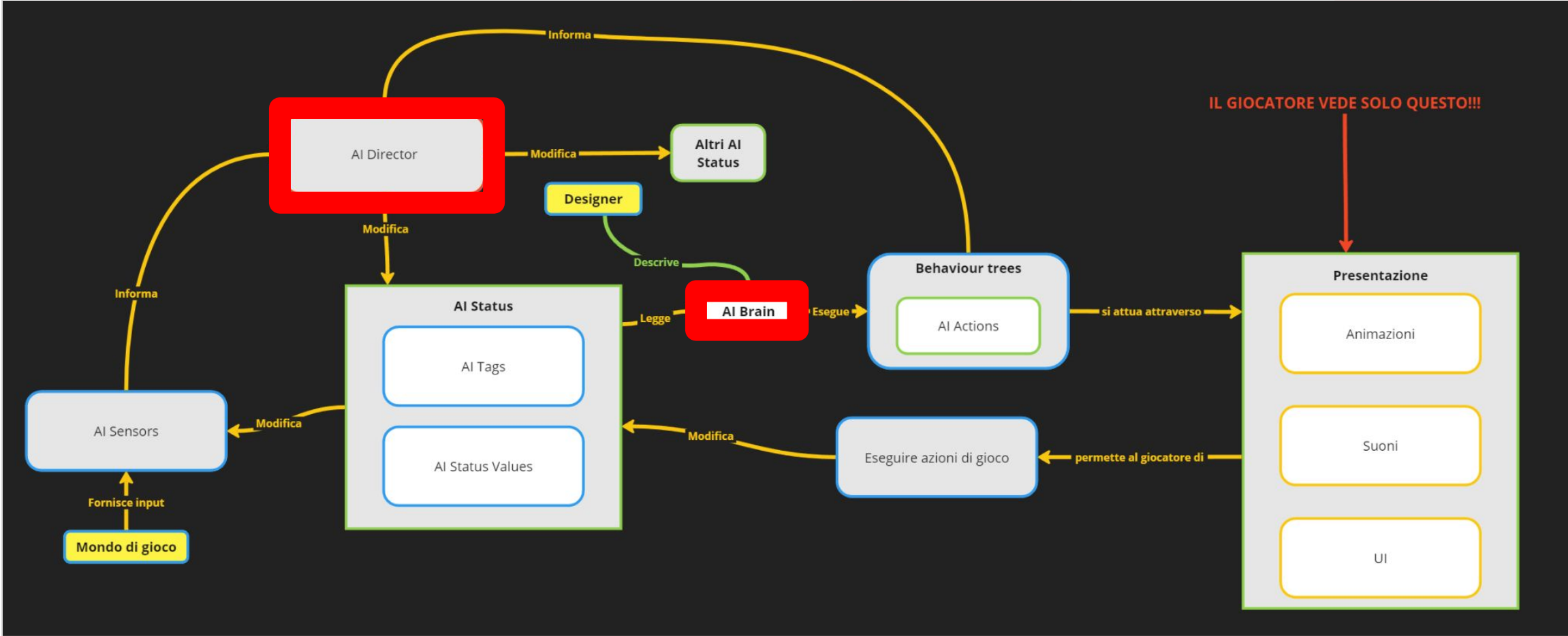
Enter Condition: L'AI possiede i tag Alerted ed il tag Elite e la sua distanza dal Target è inferiore ad una **[Close Distance X]**.

Behaviour: Come il Pursuit Regular.

Abort Condition: Come il Pursuit Regular.



AI Director - Esercizio → AI Director





AI Director - Esercizio → AI Director

L'AI Director possiede il **Tension Meter**, che misura (in modo molto grezzo) la tensione provata dal giocatore durante la partita. I valori del **Tension Meter** verranno utilizzati per modificare il path di **Patrol** delle guardie *Elite*, avvicinandole o allontanandole dal player a seconda del valore risultante.

Il Tension Meter [va da 0 a MAX].

Il Tension Meter aggiorna il [suo stato con frequenza X]. Di seguito i fattori che lo aggiornano:

- -1 in assenza di altri stimoli
- +2 per ogni guardia [entro distanza X] dal player

[Ogni X secondi], l'AI Director conduce un update, dove modifica il behaviour delle diverse AI, seguendo le seguenti regole:

- SE [Tension Meter > X]
 - La guardia Elite più vicino sceglie il punto più lontano (tra quelli disponibili all'AI) dal player come posizione di Patrol
- SE [Tension Meter < X]
 - La guardia Elite più lontano sceglie il punto più vicino (tra quelli disponibili all'AI) dal player come posizione di Patrol



AI Director - Esercizio → Gameplay

